

۱- الف) در naive bayes باید CPT ما را در برابر بین $P(Y)$ و $P(X_i | Y)$

$$\left. \begin{array}{l} P(Y) \rightarrow Y - 1 = 1 \\ P(X_i | Y) \rightarrow Y \times N \times (k - 1) \end{array} \right\} \Rightarrow Y N (k - 1) + 1$$

یا پارامتر

کلاس Y ←

ب) نادرست

لرزشها بعد از یک بار آپدیت کردن وزن ها سهیل مدنظر به کلاس درست بقیه بایه

$$w = w + y_i x_i \quad \text{صرفا خطا بیش کوتر می شود}$$

ج) تابع فعالسازی پرسپترون تابع پله است که مشتق پذیر نیست و قادر به نشان دادن

مقادیر احتمالی هم نیست اما تابع فعالسازی logistic regression تابع BCE است

که مشتق پذیر و صواب است پس به سیستم ابطال می رسد و می تواند مقادیر احتمالی را

نشان دهد

د) naive bayes ← laplace smoothing

decision tree ← محدود کردن محقق

linear and logistic regression ← L_1 regularization

DAT

neural network ← کم کردن تعداد لایه مخفی یا توقف زودهنگام

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \rightarrow \sigma(2z) = \frac{2}{1+e^{-2z}} \rightarrow \sigma(2z) - 1 = \frac{1-e^{-2z}}{1+e^{-2z}} \quad \text{درست (و)}$$

$$\times \frac{e^z}{e^z} \rightarrow \sigma(2z) - 1 = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} = \tanh(z)$$

از که با اعمال خطی به $\tanh$ رسیدیم پس با اعمال تبدیل خطی وزن ما را می توان

بدست آورد

$$w = \frac{W - F_w + 2P}{S_w} + 1$$

نادرست (و)

طبق این فرمول ممکن است با padding زیاد، ابعاد خروجی بیشتر شود

نادرست (ز)

ابعاد Key فقط به بُعد توکن ها بعد از one-hot شدن (embedding) وابسته است

درست (ح)

ممکن است سیاست های بهینه مختلفی وجود داشته باشد اما V ما باید مستند

(ط) بخون که اگر از V استفاده کنیم نماز به T و R داریم و TP یک الگوریتم

model-free هست پس بهتر است از Q ما استفاده شود

(ی) TD می‌تواند از داده‌های استیت قبلی استفاده کند و همچنین روابط بین

استیت‌ها را نادیده نمی‌گیرد

(ک) در بخش exploration به مشکل می‌خورد چون تا زمان زیادی که آبیست

نمی‌شود و نمی‌تواند بفهمد چقدر به مقدار بهینه نزدیک است و باید مقدار زیادی حرکت انجام دهد تا به terminal ^{برسد}

(ل) مثال یک تابع exploration $f(u, n) = u + \frac{k}{n}$ که n تعداد دفعات

دیده شدن استیت است که f برای استیت‌های ناشناخته‌تر عدد بزرگی است

$$IG(X_i) = H(Y) - H(Y|X_i)$$

(۲-الف)

$$H(Y) = -\left(\frac{5}{10} \log \frac{5}{10} + \frac{5}{10} \log \frac{5}{10}\right) = 1$$

$$H(Y|X_1) = -\left(\frac{4}{10} \left(\frac{1}{4} \log \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{10} \left(\frac{1}{3} \log \frac{1}{3}\right) + \frac{3}{10} \left(\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3}\right)\right)$$

$$= 0.9175$$

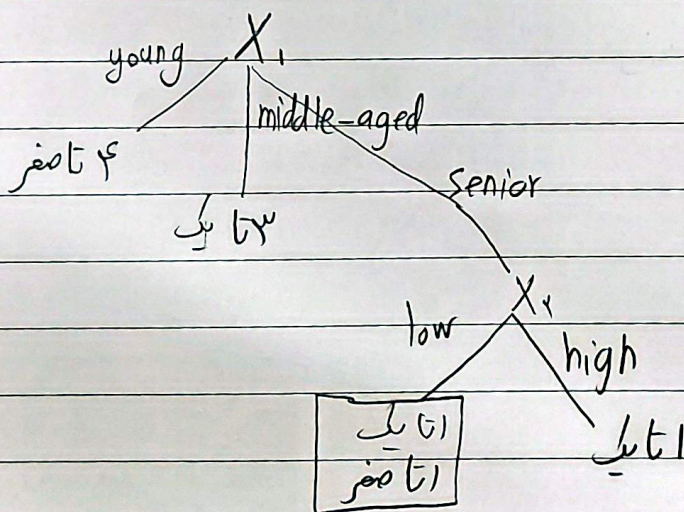
$$IG(X_1) = 1 - 0.9175 = 0.0825$$

$$H(Y|X_2) = -\left(\frac{4}{10} \left(\frac{2}{4} \log \frac{2}{4} + \frac{2}{4} \log \frac{2}{4}\right) + \frac{6}{10} \left(\frac{3}{6} \log \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \log \frac{3}{6}\right)\right)$$

$$= 1$$

$$IG(X_2) = 1 - 1 = 0$$

$\Rightarrow IG(X_1) > IG(X_2) \Rightarrow X_1$ برای ریشه انتخاب می شود



$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$= \frac{4 + 3 + 1 + 1}{10} \times 100 = 90\%$$

اوم ۱۰٪ بخطر گره low اومد

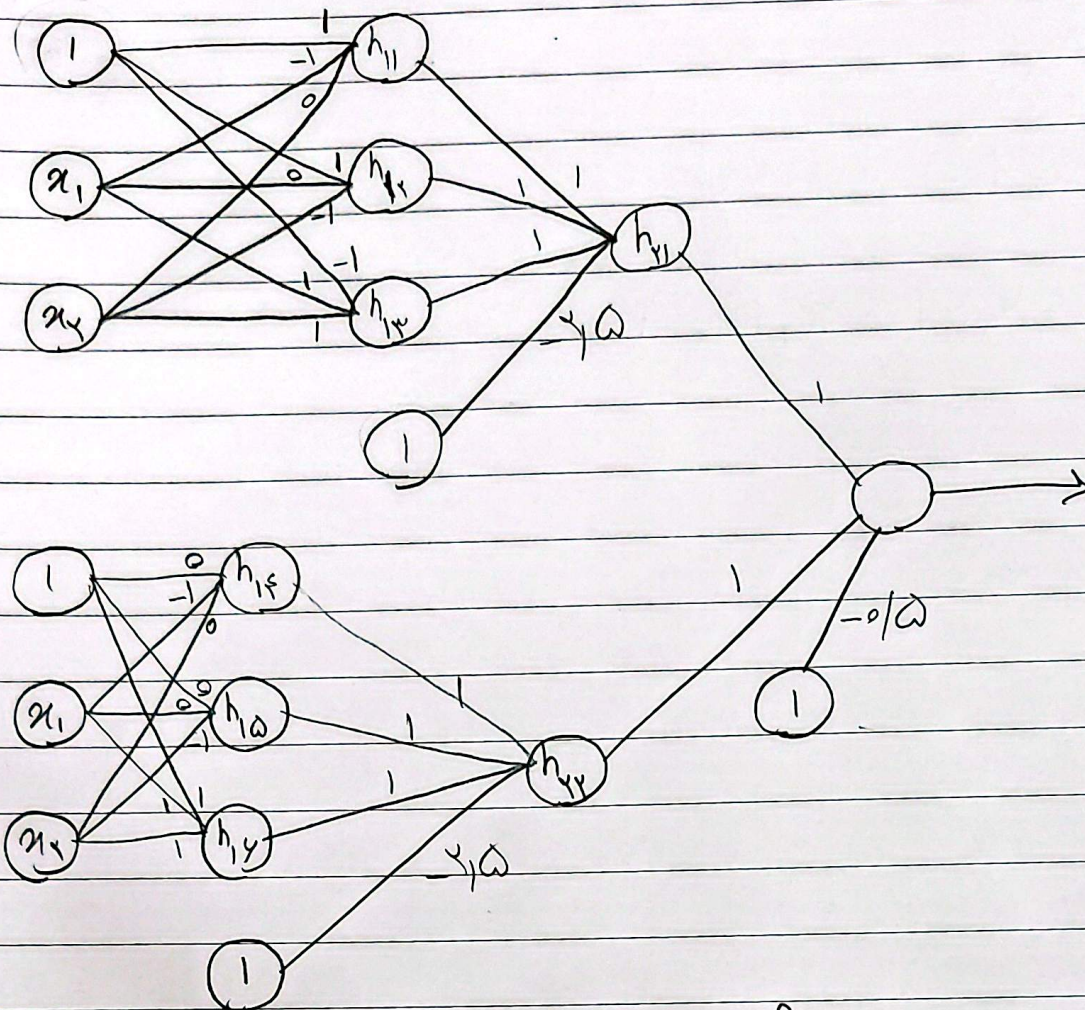
-5

$$\text{مثبت یا صفر} = \begin{cases} x_1 < 1 \rightarrow 1 - x_1 > 0 \\ x_2 < 1 \rightarrow 1 - x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 > 1 \rightarrow x_1 + x_2 - 1 > 0 \end{cases}$$

$$\text{مثبت یا صفر} = \begin{cases} x_1 < 0 \rightarrow -x_1 > 0 \\ x_2 < 0 \rightarrow -x_2 > 0 \\ x_2 + x_1 > -1 \rightarrow x_2 + x_1 + 1 > 0 \end{cases}$$

Subject:

Date:



تمامی توابع فعال ساز step functions است

در h_{11} تا h_{16} تمامی عملگرز مثلث مارکسا تغییر

$$h_{11} \Rightarrow 1 - x_1 \geq 0 \quad h_{12} \Rightarrow 1 - x_2 \geq 0 \quad h_{13} \Rightarrow x_1 + x_2 - 1 \geq 0$$

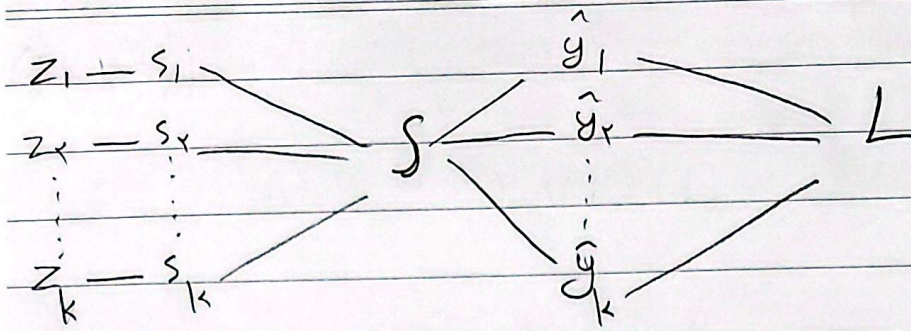
$$h_{14} \Rightarrow -x_1 \geq 0 \quad h_{15} \Rightarrow -x_2 \geq 0 \quad h_{16} \Rightarrow x_1 + x_2 + 1 \geq 0$$

در h_{21} و h_{22} خروجی های اولیه را and کریم با bias $-x_1 \omega$

در خروجی آخره با bias $-x_1 \omega$ و h_{21} و h_{22} or کریم DAT

Subject:

Date:



طبق قاعده مشتق زنجیره ای داریم:

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \sum_{k=1}^K \frac{\partial L}{\partial \hat{y}_k} \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial z_i}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}_k} = -\frac{y_k}{\hat{y}_k} \quad , \quad \hat{y}_k = \frac{s_k}{s} = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

$$\frac{\partial \hat{y}_k}{\partial z_i} \begin{matrix} i \neq k \\ i = k \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \frac{-e^{z_k} e^{z_i}}{s^2} \\ \frac{e^{z_i} s - e^{z_i} e^{z_i}}{s^2} \end{matrix} = -\hat{y}_k \hat{y}_i$$

$$\frac{e^{z_i} s - e^{z_i} e^{z_i}}{s^2} = \frac{e^{z_i}}{s} \left(\frac{s - e^{z_i}}{s} \right) = \hat{y}_i (1 - \hat{y}_i)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \left(-\frac{y_i}{\hat{y}_i} (\hat{y}_i (1 - \hat{y}_i)) \right) + \sum_{i \neq k} \left(-\frac{y_k}{\hat{y}_k} (-\hat{y}_k \hat{y}_i) \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = -y_i + \underbrace{y_i \hat{y}_i}_{\sum y_k = 1} + \hat{y}_i \sum_{k \neq i} y_k = -y_i + \hat{y}_i \sum_{k=1}^K y_k$$

چون y_k one-hot است پس $\sum y_k = 1$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$$

DAT

۵- الف) استیت ها، عددی باقی مانده برای حس هستند که در اصل کار اتا n است

$$S = \{ \text{Done}, (1), (2), (3), (1,2), (1,3), (2,3), (1,2,3) \}$$

الشی های حس زن یک عدد از اتا ۳ است

$$A(s) = \{a \mid a \in s\}$$

$$T(s, a, s'):$$

$$(1,2,3) \rightarrow \frac{2}{3} \text{ و } (1,2,3) \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$(1) \rightarrow \frac{1}{3} \text{ و } (1,2,3) \text{ و } 2 \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\text{Done} \rightarrow \frac{1}{3} \text{ و } 3 \text{ و } (1,2,3) \text{ و } (3) \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$(1,2) \rightarrow \frac{2}{3} \text{ و } (1,2,3) \text{ و } 3$$

$$(2) \rightarrow \frac{1}{2} \text{ و } (1,2) \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$(1) \rightarrow \frac{1}{2} \text{ و } (1,2) \text{ و } 2 \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$(3) \rightarrow \frac{1}{2} \text{ و } (2,3) \text{ و } 2 \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$(2) \rightarrow \frac{1}{2} \text{ و } (2,3) \text{ و } 3 \text{ و } \text{Done} \rightarrow \frac{1}{2}$$

ادامه مضم بعد

DAT

1 → Done و ۳ و (۳) و 1 → Done و ۲ و (۲) و 1 → Done و ۱ و (۱)

$R(s, a, s')$:

به ازای هر حدس پاداش ۱ - ص گیم

(ب) اگر فرض کنیم از استیت (۱ و ۲ و ۳) شروع می کنیم داریم:

$$V_{k+1}^*(s) = \sum_{s'} T(s, \pi(s), s') (R(s, \pi(s), s') + \gamma V_k^*(s'))$$

$$V_1^*(1, 2, 3) = \frac{1}{2}(-1 + 0) + \frac{1}{2}(-1 + 0) = -1$$

بقیه استیت ها نیز ۱ - ص شوند چون V_0 هم صفر است و فقط پاداش رفتن

به Done را داریم

$$V_2^*(1, 1) = V_2^*(1, 2) = V_2^*(1, 3) = 1(-1 + 0) = -1$$

$$V_2^*(2, 2) = \frac{1}{2}(-1 + 0) + \frac{1}{2}(-1 - 1) = -\frac{3}{2}$$

DAT

$$V_x((1, 2, 3)) = \frac{1}{3}(-1+0) + \frac{2}{3}(-1-1) = -\frac{5}{3}$$

$$V_x((1, 2, 3)) = \frac{1}{3}(-1+0) + \frac{1}{3}(-1-1) = -\frac{2}{3}$$

$$\pi_x(s) = \arg \max_a Q(s, a)$$

(ج)

$$Q((1, 2, 3), 1) \stackrel{\text{طبق}}{=} \frac{1}{3}(-1+0) + \frac{2}{3}(-1-\frac{3}{2}) = -2$$

$$Q((1, 2, 3), 2) = \frac{1}{3}(-1+0) + \frac{1}{3}(-1-1) + \frac{1}{3}(-1-1) = -\frac{5}{3}$$

$$Q((1, 2, 3), 3) = \frac{1}{3}(-1+0) + \frac{2}{3}(-1-\frac{3}{2}) = -2$$

$$\pi_x((1, 2, 3)) = 2$$

$$Q((1, 2), 1) = \frac{1}{2}(-1+0) + \frac{1}{2}(-1-1) = -\frac{3}{2}$$

$$Q((1, 2), 2) = \frac{1}{2}(-1+0) + \frac{1}{2}(-1-1) = -\frac{3}{2}$$

استیٲ های (۱، ۲) و (۲، ۳) مانند هم تفاوتی در Q ها ندارند پس می توان

هر کدام از اکشن های موجود را انتخاب کرد

(د) به سیاست بهینه است

این مسئله `binary search` است که اگر درهای استیت ها عدد وسط را انتخاب

کنیم (اگر وسط نداشت یکی از ۲ عدد میانی) و مسئله در $O(\log n)$ حل می شود

و اگر سیاست ب را انتخاب می کردیم در $O(n)$ حل می شد

`binary search` سعی می کند فضای جستجو را هر دفعه نصف کند (با حدس زدن وسطی)

ع - الف

$$E_1: S_{\uparrow}, \text{down}, S_0$$

$$E_2: S_{\uparrow}, \text{down}, S_1$$

$$E_3: S_{\uparrow}, \text{down}, S_2$$

$$\Rightarrow T(S_{\uparrow}, \text{down}, S_0) = \frac{2}{3}$$

$$E_4: S_0, \text{right}, S_1, 1 \Rightarrow R(S_0, \text{right}, S_1) = 1$$

در E_1 و E_2 ، S_1 و S_0, right ناشی

$$E_1: 0 + (0/1) \times 2 + (0/1) \times (-4) + (0/1) \times 10 = 4/16$$

$$E_2: 1 + (0/1) \times 1 + (0/1) \times 1 + (0/1) \times 10 = 11/16$$

$$E_3: 1 + (0/1) \times 2 + (0/1) \times (-4) + (0/1) \times 10 = 11/16$$

$$\Rightarrow V(S_0) = \frac{4/16 + 11/16 + 11/16}{3} = 11/16$$

$$E_1: -4 + (0/1) \times 10 = 6$$

$$E_2: 1 + (0/1) \times 10 = 11$$

$$E_3: -4 + (0/1) \times 10 = 6$$

$$\Rightarrow V(S_1) = \frac{6 + 11 + 6}{3} = 11$$

$$E_1: (Q \leftarrow (1-\alpha)Q + \alpha(R + \gamma \max_a Q))$$

(ج)

$$Q(S_0, \text{right}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (0 + 0) = 0$$

$$Q(S_1, \text{right}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (2 + 0) = 1$$

$$Q(S_1, \text{down}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (-2 + 0) = -1$$

$$Q(S_0, \text{down}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (1 + 0) = 0.5$$

$$E_1: Q(S_0, \text{right}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{1}{2}$$

$$Q(S_1, \text{down}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (1 + \gamma \max_a Q(S_{1,a}))$$

$$Q(S_1, \text{down}) = -1 : E_1 \text{ طبق}$$

اگر ۳ جهت دیگر مقدار Q صفر باشد پس:

$$Q(S_1, \text{down}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{1}{2}$$

$$Q(S_1, \text{down}) = \frac{1}{2} (-2) + \frac{1}{2} (1 + 0) = -\frac{1}{2}$$

$$Q(S_0, \text{right}) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} (1 + 0) = 0.5$$

در نتیجه است که S_1, down مقدار $\max_a Q(S_{1,a})$ همان صفر بود

DAT

$$Q(S_0, \text{right}) = \frac{1}{4} \quad Q(S_3, \text{right}) = 1$$

$$Q(S_4, \text{down}) = -\frac{1}{2} \quad Q(S_5, \text{down}) = 0$$

$$Q(S_1, \text{down}) = \frac{1}{4} \quad Q(S_6, \text{right}) = 0$$

بقيه Q ها آپديت نشوند و همان صفر ماندند

تصميم بهتر در Q اکشن $down$ نيست چون اکشن هاي $left/right/up$

مقدار Q صفر دارند که از $-\frac{1}{2}$ بيشتر است